



Unidad IV. Desarrollo de Aplicaciones web dinámicas	ACTIVIDAD: DSW-A12a. Instalación de Node.js
TIPO: Actividad individual	

OBJETIVO:

El estudiante instalará y configurará el entorno de desarrollo necesario para la creación de aplicaciones web con Node.js, mediante la instalación de Node.js y npm, verificando su correcto funcionamiento a través de comandos en la terminal.

DESCRIPCIÓN:

Antes de desarrollar aplicaciones web utilizando Node.js y el framework Express, es necesario contar con un entorno de ejecución adecuado.

En esta práctica, el estudiante instalará:

- Node.js, como entorno de ejecución para JavaScript del lado del servidor
- npm (Node Package Manager), como gestor de dependencias

La instalación se realizará de acuerdo con el sistema operativo del estudiante (Windows, macOS o Linux). Al finalizar, se verificará que las herramientas funcionen correctamente mediante comandos en la terminal.

MATERIAL Y EQUIPO REQUERIDOS:

a) Equipo de cómputo con sistema operativo:

- Windows, macOS o Linux

b) Conexión a internet

c) Navegador web actualizado

d) Acceso a terminal:

- CMD o PowerShell (Windows)
- Terminal (macOS / Linux)

PROCEDIMIENTO:

SECCIÓN A. INSTALACIÓN EN WINDOWS

Paso A1 – Descargar Node.js



1. Acceder a:
<https://nodejs.org>
2. Descargar la versión:
 - LTS (Long Term Support)

Paso A2 – Instalar Node.js

1. Ejecutar el archivo descargado (.msi)
2. Seguir el asistente de instalación
3. Aceptar todas las opciones por defecto

Se instalará automáticamente:

- Node.js
- npm

Paso A3 – Verificar instalación

Abrir CMD o PowerShell y ejecutar:

```
node -v  
npm -v
```

Mostrar versiones instaladas.

SECCIÓN B. INSTALACIÓN EN macOS

Paso B1 – Instalar Node.js

Opción recomendada (Homebrew)

```
brew update  
brew install node
```

Paso B2 – Verificar instalación

```
node -v  
npm -v
```

Alternativa (instalador oficial)

1. Descargar desde:
<https://nodejs.org>
2. Ejecutar el archivo .pkg



3. Seguir el asistente

SECCIÓN C. INSTALACIÓN EN LINUX

Paso C1 – Instalar Node.js (Ubuntu/Debian)

```
sudo apt update  
sudo apt install -y nodejs npm
```

Paso C2 – Verificar instalación

```
node -v  
npm -v
```

Paso C3 – (Opcional) Actualizar Node.js

```
sudo npm install -g n  
sudo n latest
```

SECCIÓN FINAL. VERIFICACIÓN DEL ENTORNO

Paso 1 – Verificar Node.js

```
node -v
```

Paso 2 – Verificar npm

```
npm -v
```

Paso 3 – Prueba básica de Node.js

Crear un archivo llamado:

```
app.js
```

Con el contenido:

```
console.log("Hola mundo desde Node.js");
```

Ejecutar:

```
node app.js
```



Deberías ver algo como lo siguiente:

```
Users > macerika > temp > JS app.js
1 console.log("Hola mundo desde Node.js");
```

```
macerika@MacBook-de-Mac ~ % cd temp
macerika@MacBook-de-Mac temp % node app.js
Hola mundo desde Node.js
macerika@MacBook-de-Mac temp %
```

Paso 4 – Crear proyecto Node.js

```
npm init -y
```

Se generará el archivo:

```
package.json
```

Paso 5 – Instalar paquete de prueba

```
npm install express
```

Se creará la carpeta:

```
node_modules
```



Paso 6 – Verificar funcionamiento con Express

Crear archivo:

index.js

Con el contenido:

```
const express = require("express");
const app = express();

app.get("/", (req, res) => {
  res.send("Servidor funcionando con Node.js y Express");
});

app.listen(3000, () => {
  console.log("Servidor en http://localhost:3000");
});
```

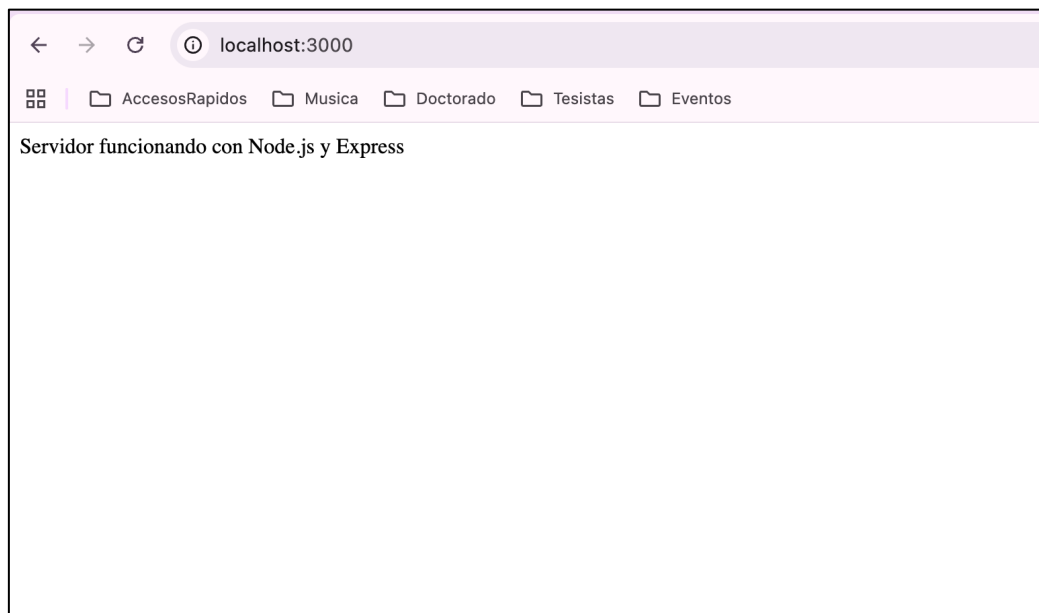
Ejecutar:

node index.js

Abrir en navegador:

http://localhost:3000

Deberías ver una pantalla como la siguiente:





RESULTADOS ENTREGABLES

No aplica